

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Anderson Clayton Pereira de Assis

Anderson Porto Abrantes

Eduardo Matias Ferreira

Poliana da Silva Benedito

ESTUDO DE CASO

Levantamento e Análise de Requisitos

Lins-SP

2026

Anderson Clayton Pereira de Assis

Anderson Porto Abrantes

Eduardo Matias Ferreira

Poliana da Silva Benedito

ESTUDO DE CASO

Levantamento e Análise de Requisitos

Estudo de caso apresentado como atividade avaliativa da disciplina de Engenharia de Software do curso superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.

Professor: Alciano Gustavo Genovez De Oliveira

Lins-SP

2026

Fatec Lins - ADS -Projeto Integrador I

Sistema Web para Gestão de Pesquisas por Questionários

1. Apresentação

O projeto tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma experiência prática de desenvolvimento de software, envolvendo análise de requisitos, modelagem de dados, desenvolvimento de aplicações web, usabilidade, segurança da informação e geração de relatórios analíticos.

O sistema a ser desenvolvido deverá permitir a criação, aplicação e análise de pesquisas institucionais, garantindo anonimato dos participantes e organização das respostas por categorias de respondentes.

2. Objetivo do Projeto

Desenvolver um Sistema Web para Gestão de Pesquisas por Questionários, permitindo:

- Cadastro e gerenciamento de pesquisas
- Definição de categorias de participantes
- Criação de questionários específicos por categoria
- Aplicação da pesquisa com acesso por senha anônima
- Coleta e armazenamento das respostas
- Monitoramento da participação
- Geração de relatórios estatísticos

O sistema deverá permitir a realização de pesquisas institucionais de forma organizada, segura e anônima.

3. Escopo do Sistema

O sistema deverá contemplar os seguintes módulos funcionais:

3.1 Módulo de Cadastro de Pesquisa

Responsável pela criação e configuração das pesquisas.

Funcionalidades mínimas:

Cadastro de pesquisas

Definição de:

- título da pesquisa
- descrição
- período de aplicação (data início e fim)
- status (ativa/inativa)

Cadastro de categorias de participantes

Exemplo de categorias:

- Alunos
- Professores
- Colaboradores

Cada pesquisa poderá possuir uma ou mais categorias de participantes.

3.2 Módulo de Questionários

Responsável pela criação das perguntas da pesquisa.

Funcionalidades:

- Cadastro de questões
- Associação das questões a uma categoria de participante
- Cadastro de alternativas de resposta
- Tipos de questões sugeridos:
- Múltipla escolha (uma resposta)
- Múltipla escolha (várias respostas)
- Escala (ex: 1 a 5)
- Resposta aberta (texto)

Cada categoria poderá possuir seu próprio questionário.

3.3 Módulo de Geração de Senhas

O sistema deverá permitir a geração de senhas de acesso anônimas.

Características:

- Senhas aleatórias
- Associadas a uma categoria de participante
- Não devem identificar o respondente
- Cada senha deve permitir apenas uma resposta

Funcionalidades:

- Gerar lote de senhas por categoria
- Exportar senhas (PDF ou CSV)
- Marcar senha como utilizada

3.4 Módulo de Aplicação da Pesquisa (Coleta de Dados)

Interface para os participantes responderem a pesquisa.

- Fluxo de uso:
- Usuário acessa o sistema
- Digita a senha recebida
- Sistema identifica a categoria
- Exibe o questionário correspondente
- Usuário responde as perguntas
- Sistema grava as respostas no banco de dados
- Senha é marcada como utilizada

Requisitos:

- Interface simples e responsiva
- Validação de respostas obrigatórias
- Impedir múltiplas respostas com a mesma senha

3.5 Módulo de Gestão (Dashboard)

Interface administrativa para acompanhamento da pesquisa.

Indicadores sugeridos:

- Total de senhas geradas
- Total de respostas recebidas
- Taxa de participação
- Participação por categoria

3.6 Módulo de Relatórios

O sistema deverá permitir a geração de relatórios analíticos.

Relatórios sugeridos:

- Resultado por pergunta
- Resultado por categoria
- Comparação entre categorias
- Exportação de resultados (PDF, CSV)
- Visualização em tela com gráficos

4. Requisitos Funcionais

O sistema deverá permitir:

- Cadastrar pesquisas
- Cadastrar categorias de participantes
- Criar questionários por categoria
- Cadastrar perguntas e alternativas
- Gerar senhas anônimas
- Aplicar questionários via senha
- Registrar respostas no banco de dados
- Impedir reutilização de senhas
- Monitorar participação em tempo real
- Gerar relatórios estatísticos

5. Requisitos Não Funcionais

O sistema deverá atender aos seguintes requisitos:

- Usabilidade
- Interface web amigável
- Layout responsivo
- Segurança
- Senhas criptografadas no banco
- Validação de acesso
- Proteção contra múltiplas respostas
- Performance
- Sistema capaz de suportar múltiplos acessos simultâneos
- Portabilidade
- Funcionamento em navegadores modernos

6. Requisitos Tecnológicos

Utilizar tecnologias modernas de desenvolvimento web.

Sugestão de stack:

Backend: • PHP (Laravel) • Node.js • Java Spring Boot	Frontend: • HTML5 • CSS3 • Bootstrap • JavaScript • React (opcional)	Banco de dados: • MySQL • PostgreSQL
---	--	--

Outras tecnologias sugeridas:

- APIs REST
- Docker (opcional)
- Git/GitHub para versionamento

Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer — as funcionalidades que deverão ser implementadas para atender às necessidades dos usuários.

ID	Descrição
RF01	Cadastrar pesquisas
RF02	Cadastrar categorias de participantes
RF03	Criar questionários por categoria
RF04	Cadastrar perguntas e alternativas de resposta
RF05	Gerar senhas anônimas por lote e por categoria
RF06	Exportar senhas geradas (PDF ou CSV)
RF07	Aplicar questionários via senha anônima
RF08	Registrar respostas no banco de dados
RF09	Impedir reutilização de senhas
RF10	Monitorar participação em tempo real (dashboard)
RF11	Gerar relatórios estatísticos por pergunta, categoria e comparativos
RF12	Exportar resultados em PDF e CSV

Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem as qualidades e restrições do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade e portabilidade.

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Usabilidade	Interface web amigável e layout responsivo, acessível em dispositivos móveis e desktops.
RNF02	Segurança	Senhas criptografadas no banco, validação de acesso e proteção contra múltiplas respostas.
RNF03	Performance	O sistema deve suportar múltiplos acessos simultâneos sem degradação de desempenho.
RNF04	Portabilidade	Funcionamento em navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
RNF05	Anonimato	Nenhuma resposta deve poder ser rastreada ao respondente individualmente.

Atores

Os atores representam os perfis de usuários que interagem com o sistema.

Ator	Descrição
Administrador	Responsável por criar e gerenciar pesquisas, categorias, questionários, senhas e relatórios. Tem acesso total ao sistema.
Participante	Usuário que recebe uma senha anônima e responde ao questionário correspondente à sua categoria. Não possui conta no sistema.
Secretaria	Responsável por aprovar pesquisas antes de sua aplicação e analisar relatórios para subsidiar decisões institucionais.
Analista de Dados	Responsável por analisar os resultados das pesquisas, gerar insights e exportar dados para uso externo.
Suporte Técnico	Responsável pela manutenção do sistema, resolução de erros e garantia de continuidade operacional.
Auditor	Responsável por auditar os dados coletados, verificar a segurança do sistema e garantir conformidade com normas.

User Stories

As User Stories descrevem as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário, no formato: Ator — Ação — Resultado esperado.

Ator	Ação do Usuário	Resultado Esperado
Administrador	Cadastrar uma nova pesquisa	O sistema registra a pesquisa com título, descrição, período e status.
Administrador	Cadastrar categorias de participantes	O sistema associa as categorias (ex: Alunos, Professores) à pesquisa.
Administrador	Criar questionário por categoria	O sistema vincula as perguntas à categoria selecionada.
Administrador	Gerar lote de senhas anônimas por categoria	O sistema gera senhas aleatórias associadas à categoria, sem identificar o respondente.
Administrador	Gerar relatório de resultados	O sistema exibe gráficos e permite exportação em PDF ou CSV.
Participante	Acessar a pesquisa com a senha recebida	O sistema identifica a categoria do participante e exibe o questionário correspondente.
Participante	Responder o questionário	O sistema valida as respostas obrigatórias e grava as respostas no banco de dados.
Secretaria	Aprovar pesquisas antes da aplicação	O sistema libera a pesquisa para aplicação após aprovação.
Secretaria	Analisar relatórios institucionais	O sistema fornece dados consolidados para apoio à tomada de decisão.
Analista de Dados	Analisar resultados detalhados	O sistema exibe gráficos detalhados por categoria e pergunta.
Analista de Dados	Gerar insights e exportar dados	O sistema permite exportação dos dados para análises externas.
Suporte Técnico	Manter o sistema em operação	O sistema continua funcionando corretamente após manutenção.
Suporte Técnico	Resolver erros e falhas	As falhas são corrigidas e o

Ator	Ação do Usuário	Resultado Esperado
(Continuação)	(Continuação)	sistema retorna à normalidade.
Auditor	Auditar os dados coletados	O sistema garante integridade e rastreabilidade dos dados.
Auditor	Verificar segurança e conformidade	A conformidade com normas de segurança é validada.